

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : CHENG Loïc		N° candidat :
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : / /
Organisation support de la réalisation professionnelle Institut Nationale Supérieur des Technologies Avancées		
Intitulé de la réalisation professionnelle Déploiement et supervision d'une infrastructure virtualisée avec Zabbix		
Période de réalisation : Octobre 2025 Lieu : INSTA		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Machines virtuelles sous VMware Workstation : pfSense, Ubuntu (serveur Zabbix), Windows 10. Réseau LAN (192.168.1.0/24) pour le poste Windows 10 et réseau OPT1 (192.168.2.0/24) pour le serveur Zabbix, segmentés et routés par pfSense. Résultats attendus : infrastructure opérationnelle avec supervision centralisée des hôtes via Zabbix.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Ressources matérielles : • PC hôte sous Windows Ressources logicielles : • VMware Workstation • pfSense • Ubuntu – système hôte du serveur Zabbix • Windows 10 Ressources documentaires : • Documentation officielle Zabbix (zabbix.com/documentation) • Documentation pfSense (docs.netgate.com) • Support de cours BTS SIO SISR		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ https://loiccheng.github.io/portfolio/		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

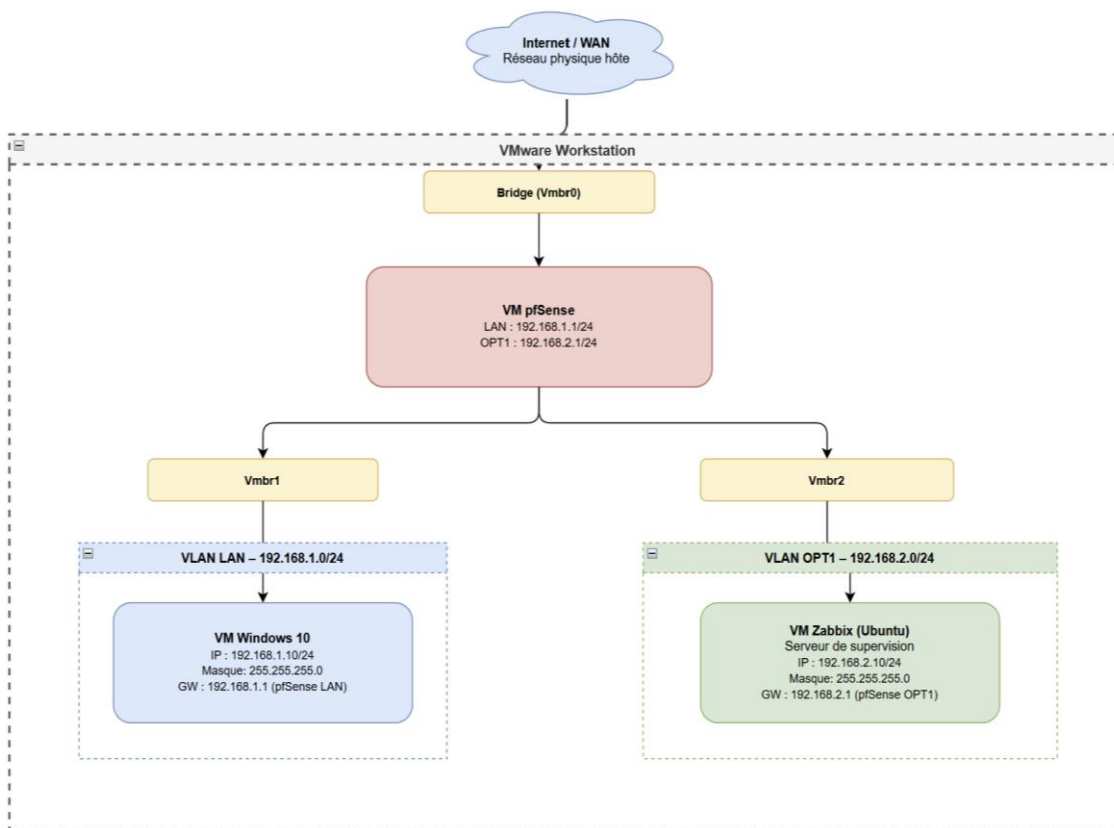
⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Architecture E6 – VMware Workstation



Aspect fonctionnel

Le projet a consisté à mettre en place une infrastructure réseau virtualisée sous VMware Workstation, composée de trois machines virtuelles interconnectées via pfSense. L'objectif principal était de déployer un système de supervision centralisé avec Zabbix, capable de surveiller en temps réel les équipements du réseau.

L'infrastructure repose sur deux segments réseau distincts gérés par pfSense : le réseau LAN (192.168.1.0/24) héberge le poste Windows 10, tandis que le réseau OPT1 (192.168.2.0/24) isole le serveur de supervision Zabbix. Cette séparation garantit que le trafic de supervision ne se mélange pas au trafic utilisateur, tout en permettant une communication contrôlée entre les deux segments via le pare-feu pfSense.

Grâce à Zabbix, l'administrateur dispose d'une vue centralisée de l'état du réseau : disponibilité des hôtes, métriques système (CPU, RAM, interfaces réseau).

Aspect technique :

Déploiement de trois machines virtuelles sous VMware Workstation : pfSense, Ubuntu Server (Zabbix), et Windows 10.

Configuration de pfSense avec trois interfaces : WAN (accès Internet via NAT VMware), LAN (192.168.1.0/24) hébergeant le poste Windows 10, et OPT1 (192.168.2.0/24) hébergeant le serveur de supervision.

Installation de Zabbix Server sur Ubuntu avec base de données et interface web accessible depuis le réseau OPT1 et depuis le LAN via une règle de pare-feu pfSense autorisant le trafic sur le port 80/443.

Mise en place des règles de pare-feu sur pfSense : accès à l'interface web Zabbix depuis le LAN (192.168.1.0/24) vers OPT1 (192.168.2.10), et flux de supervision depuis OPT1 vers le LAN.